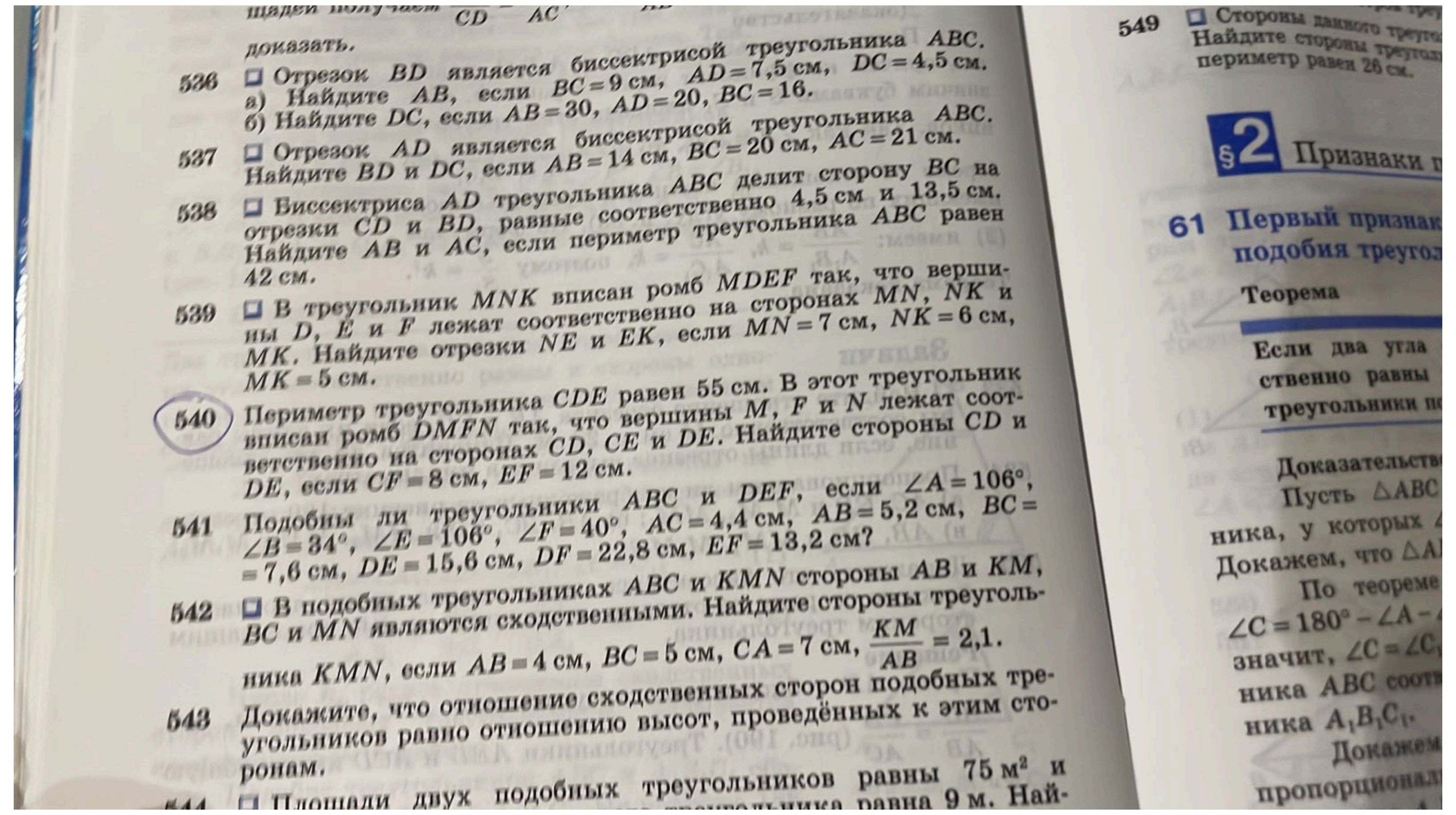
Геометрия



доказать.

536 ☐ Отрезок BD является биссектрисой треугольника ABC. а) Найдите AB, если BC = 9 см, AD = 7,5 см, DC = 4,5 см. б) Найдите DC, если AB = 30, AD = 20, BC = 16.

537 ☐ Отрезок AD является биссектрисой треугольника ABC. Найдите BD и DC, если AB = 14 см, BC = 20 см, AC = 21 см.

538 ☐ Биссектриса AD треугольника ABC делит сторону BC на отрезки CD и BD, равные соответственно 4,5 см и 13,5 см. Найдите AB и AC, если периметр треугольника ABC равен 42 см.

539 ☐ В треугольник MNK вписан ромб MDEF так, что вершины D, E и F лежат соответственно на сторонах MN, NK и MK. Найдите отрезки NE и EK, если MN = 7 см, NK = 6 см, MK = 5 см.

540 Периметр треугольника CDE равен 55 см. В этот треугольник вписан ромб DMFN так, что вершины M, F и N лежат соответственно на сторонах CD, CE и DE. Найдите стороны CD и DE, если CF = 8 см, EF = 12 см.

541 Подобны ли треугольники ABC и DEF, если ∠A = 106°, ∠B = 34°, ∠E = 106°, ∠F = 40°, AC = 4,4 см, AB = 5,2 см, BC = 7,6 см, DE = 15,6 см, DF = 22,8 см, EF = 13,2 см?

542 ☐ В подобных треугольниках ABC и KMN стороны AB и KM, BC и MN являются сходственными. Найдите стороны треугольника KMN, если AB = 4 см, BC = 5 см, CA = 7 см, $\frac{KM}{AB} = 2,1$.

543 Докажите, что отношение сходственных сторон подобных треугольников равно отношению высот, проведённых к этим сторонам.

☐ Площади двух подобных треугольников равны 75 м² и

549 ☐ Стороны данного треуго… Найдите стороны треуго… периметр равен 26 см.

§2 Признаки п…

61 Первый признак подобия треуго…

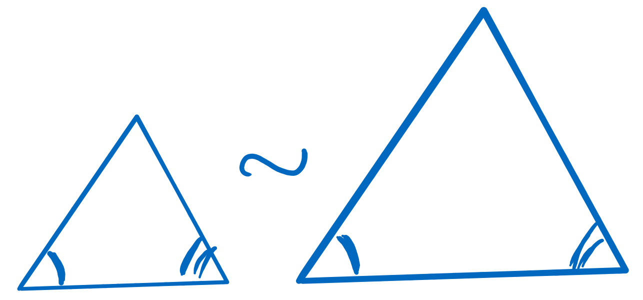
Теорема

Если два угла …ственно равны … треугольники по…

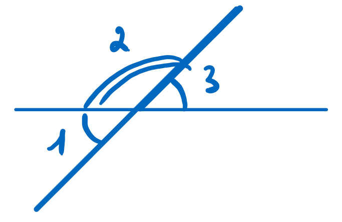
Доказательств… Пусть △ABC … ника, у которых ∠… Докажем, что △A… По теореме … ∠C = 180° − ∠A − … значит, ∠C = ∠C… ника ABC соот… ника $A_1B_1C_1$. Докажем … пропорционал…

Признаки подобия Δ-ков

1.

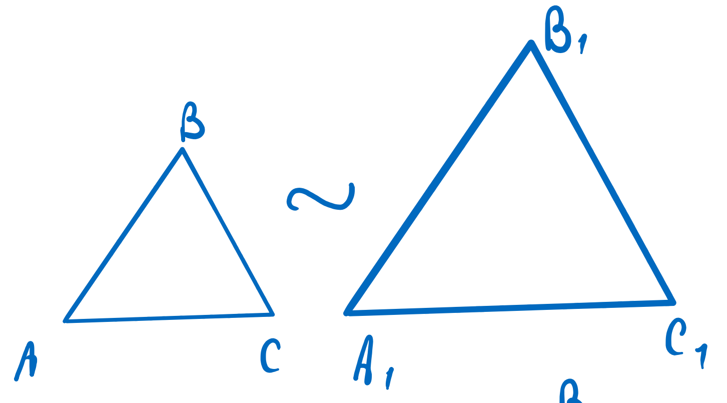


# 2 равных угла



∠1 и ∠2 – смежные
∠1 и ∠3 – вертик

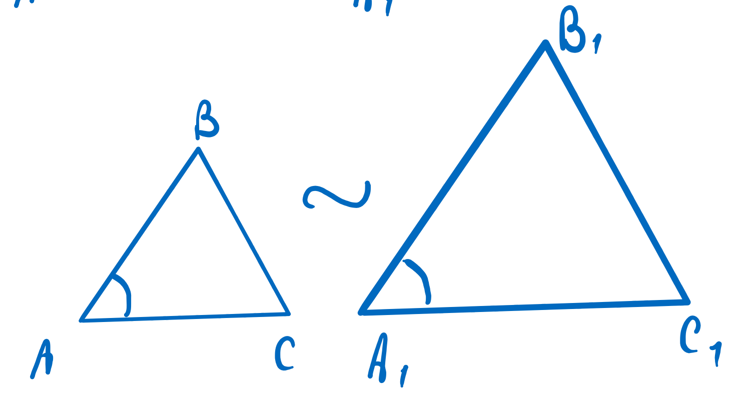
2.



$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = k$

# 3 пропорц. ст-ны

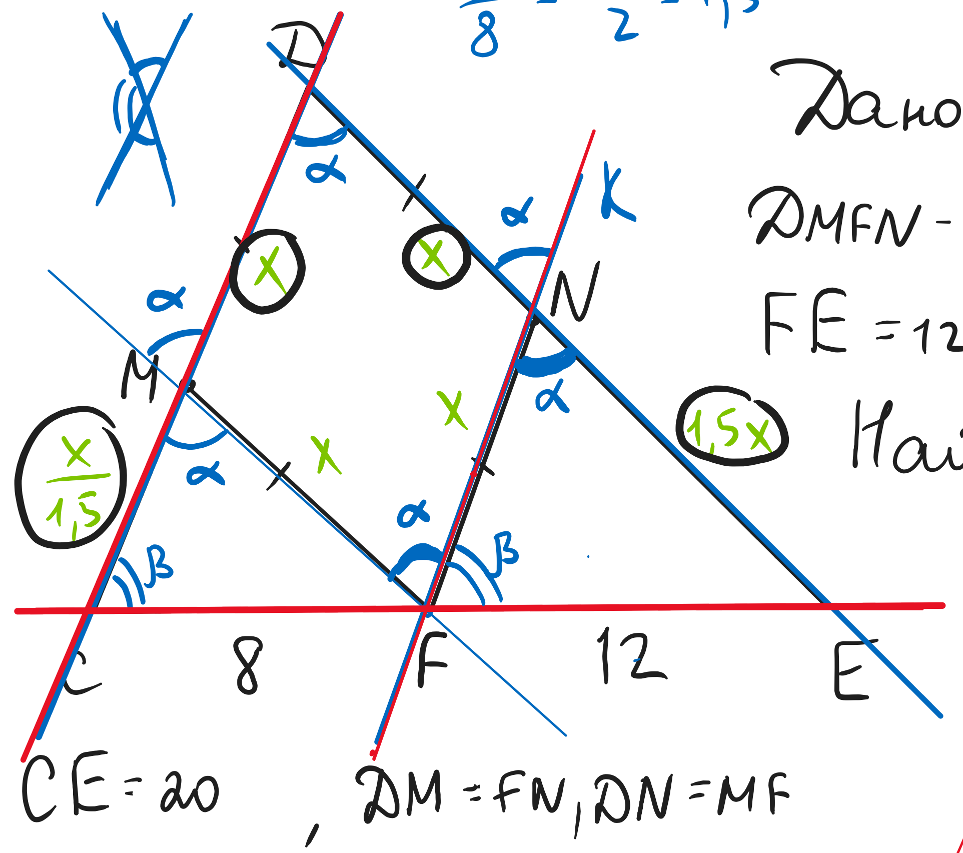
3.



$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = k$

# 2 пропорц. ст-ны и равный угол м-у ними

$\frac{12}{8} = \frac{3}{2} = 1,5$



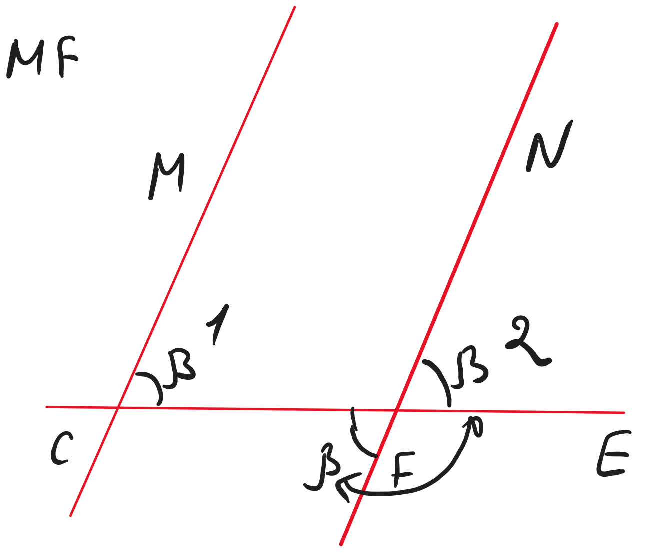
Дано: $P_{CDE} = 55$ см
DMFN – ромб, CF = 8
FE = 12

Найти: CD – ?
DE – ?

Решение

CE = 20 , DM = FN, DN = MF

55 − 20 = 35



$\frac{x}{1,5} = \frac{x}{\frac{3}{2}} = x : \frac{3}{2} = x \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}x$

; P = CE + DE + CD =

$= 20 + x + 1,5x + \frac{x}{1,5} + x =$

$55 = 20 + 3,5x + \frac{2}{3}x$

$35 = 3,5x + \frac{2}{3}x$; $\boxed{3,5}x + \frac{2}{3}x = 35$

2 = 1 + 1

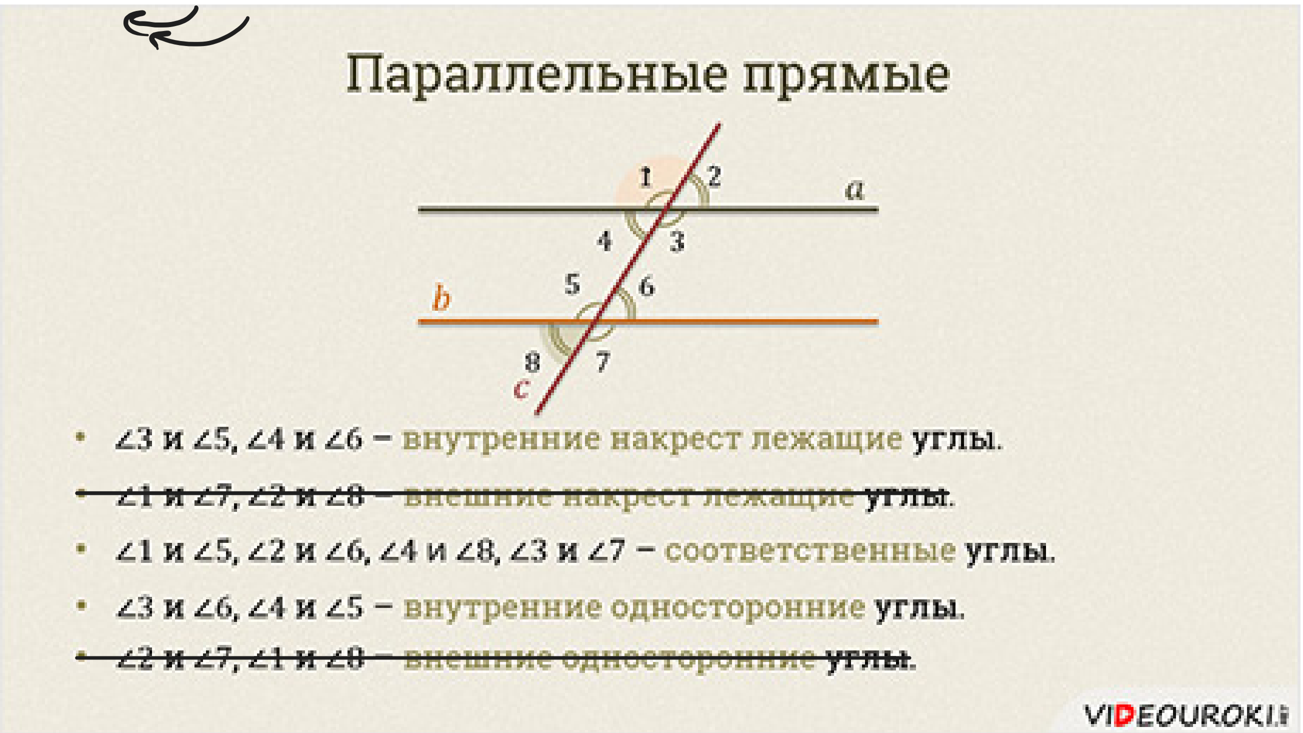
$\frac{5}{2}$ //

$\frac{7}{2}x + \frac{2}{3}x = 35$

$x\left(\frac{7}{2} + \frac{2}{3}\right) = 35$

$x \cdot \left(\frac{21+4}{6}\right) = 35$

$x \cdot \frac{25}{6} = 35 \Rightarrow x = \frac{\cancel{35}^{7} \cdot 6}{\cancel{25}_{5}} = \frac{42}{5} = 8,4$



Параллельные прямые

- ∠3 и ∠5, ∠4 и ∠6 – внутренние накрест лежащие углы.
- ~~∠1 и ∠7, ∠2 и ∠8 – внешние накрест лежащие углы.~~
- ∠1 и ∠5, ∠2 и ∠6, ∠4 и ∠8, ∠3 и ∠7 – соответственные углы.
- ∠3 и ∠6, ∠4 и ∠5 – внутренние односторонние углы.
- ~~∠2 и ∠7, ∠1 и ∠8 – внешние односторонние углы.~~

VIDEOUROKI